FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SIK

AXE 1 : COMMUNICATION ORALE UNIVERSITAIRE

Fiche Bilan Approfondie & Préparation du Pitch (SMP - S3)

Nom Prénom	.....	**Groupe :**	
N° Apogée :	.....		

1. MON PROFIL PERSONNEL & MES QUALITES DE PHYSICIEN

Cochez 2 ou 3 qualités majeures

- ☐ **Rigueur métrologique & précision d'observation**
  Exemple concret : Prise en compte scrupuleuse des zéros de calibration, des incertitudes de mesure absolues et relatives (Δx) et lecture attentive sur vernier ou multimètre.
- ☐ **Esprit d'analyse & modélisation abstraite**
  Exemple concret : Capacité à extraire des grandeurs physiques caractéristiques (pente, constante de temps τ, amortissement) à partir de graphiques expérimentaux et d'équations théoriques.
- ☐ **Curiosité technologique & expérimentale**
  Exemple concret : Intérêt poussé pour le fonctionnement intime des composants électroniques, des cellules solaires et la propagation des rayonnements électromagnétiques.
- ☐ **Persévérance face aux calculs et blocages de TD**
  Exemple concret : Détermination à reprendre une démonstration de mécanique ou un calcul d'intégrale multiple sans renoncer face à un résultat erroné.
- ☐ **Pragmatisme & résolution méthodique d'anomalies**
  Exemple concret : Méthode de diagnostic systématique lors d'un faux contact dans un circuit électrique ou d'un faisceau optique mal aligné sur le banc de mesure.
- ☐ **Coopération efficace & esprit d'équipe en binôme**
  Exemple concret : Partage fluide des rôles en TP (l'un manipule et affine les réglages, l'autre relève les données dans un tableau et surveille les incertitudes).
- ☐ **Organisation & gestion autonome du temps**
  Exemple concret : Tenue d'un cahier de formules récapitulatif par matière et anticipation des dates de remise des comptes rendus de TP sans retard.
- ☐ **Sens de l'écoute & ouverture au retour critique**
  Exemple concret : Prise en note immédiate des remarques de l'enseignant après la correction d'un TP pour perfectionner la structure des rapports suivants.

2. MON PARCOURS & MES MOTIVATIONS POUR LA PHYSIQUE

Cochez 1 à 2 axes prioritaires

- ☐ **Énergies renouvelables & transition énergétique**
  Motivation & intérêt : Comprendre la physique des convertisseurs énergétiques (cellules photovoltaïques, éolien, stockage thermique) pour répondre aux grands défis écologiques du Maroc.
- ☐ **Électronique appliquée, signaux & télécoms**
  Motivation & intérêt : Maîtriser le traitement du signal, l'amplification, le filtrage et les circuits analogiques et numériques utilisés dans les capteurs connectés et télécommunications.
- ☐ **Physique des matériaux & nanotechnologies**
  Motivation & intérêt : Étudier la structure atomique, les semi-conducteurs et les propriétés mécaniques/électriques des matériaux innovants destinés à l'industrie de pointe.
- ☐ **Optique ondulatoire, photonique & laser**
  Motivation & intérêt : Explorer les phénomènes de diffraction, d'interférences et la transmission par fibre optique pour des applications en télécoms et instrumentation biomédicale.
- ☐ **Physique théorique, mécanique & recherche académique**
  Motivation & intérêt : Approfondir les lois fondamentales de la physique (thermodynamique statistique, mécanique analytique, électromagnétisme) en vue d'un doctorat ou de l'agrégation.
- ☐ **Passerelle vers les sciences de l'ingénieur**
  Motivation & intérêt : Acquérir un socle scientifique fondamental d'excellence en licence SMP pour intégrer une grande école d'ingénieurs (Génie Électrique, Énergie, Mécatronique).

3. MES COMPÉTENCES CONCRÈTES DÉVELOPPÉES EN SMP (S1 , S2, S3)

Cochez les compétences validées

A. Scientifiques & TP — Discipline

- ☐ **Optique :** Aligner un banc optique, mesurer une distance focale par Bessel/autocollimation.
- ☐ **Électronique :** Câbler des circuits RLC, observer des déphasages sur oscilloscope numérique.
- ☐ **Thermodynamique :** Mesurer des chaleurs latentes et vérifier la loi des gaz parfaits.
- ☐ **Calcul d'incertitudes :** Exprimer tout résultat sous la forme $X = (\bar{X} \pm \Delta X)$ avec unités SI.

B. Méthodologiques — Organisation

- ☐ **Rapports de TP :** Rédiger un compte rendu normé (titre, schéma, mesures, analyse d'erreurs).
- ☐ **Préparation de manipulation :** Étudier le protocole en amont pour optimiser les 2h de séance.
- ☐ **Fiches de synthèse :** Structurer les formules clés, théorèmes et hypothèses de validité.
- ☐ **Outils numériques :** Utiliser des tableurs ou Python basique pour tracer et ajuster des droites.

C. Soft Skills — Humain

- ☐ **Travail en binôme :** Coordonner les manipulations sans perte de temps ni quiproquo.
- ☐ **Communication académique :** Questionner l'enseignant avec un vocabulaire scientifique clair.
- ☐ **Entraide universitaire :** Expliquer un raisonnement de mécanique ou d'électrostatique à un camarade.
- ☐ **Calme sous pression :** Gérer son stress pendant les contrôles continus et tests de TP notés.

4. DÉFI ACADÉMIQUE SURMONTÉ (DIFFICULTÉ → STRATÉGIE ADOPTÉE → ENSEIGNEMENT)

Cochez 1 situation vécue

☐ **Défi : Rythme intense et durée courte des séances de TP**
- *Obstacle :* Difficulté à réaliser toutes les mesures et tracer les courbes dans le créneau de 2 heures.
- *Stratégie :* Préparation minutieuse du fascicule chez soi, rédaction préalable des tableaux de valeurs.
- *Résultat :* Moins de stress en salle, manipulations terminées à l'heure et comptes rendus plus soignés.

☐ **Défi : L'outil mathématique abstrait en physique**
- *Obstacle :* Blocage sur les équations différentielles du second ordre ou le calcul d'intégrales de surface.
- *Stratégie :* Travail hebdomadaire en petit groupe à la bibliothèque et reprise des exercices types de TD.
- *Résultat :* Meilleure compréhension du sens physique des formules et nette hausse des notes d'examen.

☐ **Défi : Prise de parole et timidité devant le groupe**
- *Obstacle :* Hésitation à poser des questions au professeur en amphi ou lors des séances de TD.
- *Stratégie :* Formulation des questions d'abord par écrit sur le cahier de cours puis prise d'initiative en fin de séance.
- *Résultat :* Gain de confiance en soi et meilleure clarté dans l'expression orale scientifique.

☐ **Défi : Transition lycée-université & autonomie**
- *Obstacle :* Manque de structure fixe, tentation de repousser les révisions en fin de semestre.
- *Stratégie :* Établissement d'un planning de travail hebdomadaire régulier dès la troisième semaine de cours.
- *Résultat :* Validation des modules de S1 et S2 sans passer par les sessions de rattrapage.

5. MON PROJET D'ÉTUDES ET MES VISÉES PROFESSIONNELLES

Cochez 1 ou 2 cibles

☐ **Master en Énergies Renouvelables & Efficacité Énergétique**
Débouchés : Ingénieur d'études solaires/éoliennes, auditeur énergétique, gestionnaire de projets verts (MASEN, ONEE).

☐ **Grande École d'Ingénieurs (Concours national ou passerelle sur titre)**
Débouchés : Cycles d'ingénieurs d'État (Génie Électrique, Génie Mécanique, Énergétique, Systèmes embarqués).

☐ **Master en Sciences des Matériaux & Nanotechnologies**
Débouchés : R&D dans l'industrie chimique, aéronautique, automobile ou semi-conducteurs.

☐ **Carrière académique : Recherche scientifique ou Enseignement**
Débouchés : Poursuite en Doctorat de physique ou préparation aux concours nationaux de l'enseignement (agrégation/CRMEF).

FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SIK

AXE 1 : COMMUNICATION ORALE UNIVERSITAIRE

Fiche Bilan Approfondie & Préparation du Pitch (SMP - S3)

Nom Prénom	.....	**Groupe :**	
N° Apogée :	.....		

Consigne : *Pour chaque étape, notez vos* ***mots-clés*** *et votre* ***exemple précis****. N'écrivez pas de phrases entières à lire : préparez uniquement vos repères pour parler naturellement.*

Lexique de verbes d'action universitaires recommandés : *expérimenter, mesurer, calibrer, observer, analyser,*

. MON PITCH ORAL EN 5 ÉTAPES Étape & Durée	Ce que je dois dire (Mes mots-clés)	Mon exemple concret / Ma preuve (TP ou cours)
Étape 1 : Qui suis-je ? Mon prénom, ma filière (SMP S3) et mes 2 qualités principales. **~ 25 secondes**		
Étape 2 : Pourquoi la physique ? La raison de mon choix de filière et ce qui me motive dans cette matière. **~ 30 secondes**		
Étape 3 : Que sais-je faire ? 2 compétences acquises (manipulation en labo, calcul, méthode ou travail d'équipe). **~ 50 à 60 secondes**		
Étape 4 : Comment ai-je progressé ? Une difficulté rencontrée, la solution mise en place et le résultat obtenu. **~ 30 secondes**		
Étape 5 : Où est-ce que je veux aller ? Mon projet d'études (Master, école d'ingénieurs) ou le secteur professionnel visé. **~ 20 secondes**		